creative commons

COMMONS DEED

저작자표시 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

- 이 저작물을 복제, 배포, 전송, 전시, 공연 및 방송할 수 있습니다.
- 이차적 저작물을 작성할 수 있습니다.
- 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 있습니다.

다음과 같은 조건을 따라야 합니다:

저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.

- 귀하는, 이 저작물의 재이용이나 배포의 경우, 이 저작물에 적용된 이용허락조건을 명확하게 나타내어야 합니다.
- 저작권자로부터 별도의 허가를 받으면 이러한 조건들은 적용되지 않습니다.

저작권법에 따른 이용자의 권리는 위의 내용에 의하여 영향을 받지 않습니다.

이것은 이용허락규약(Legal Code)을 이해하기 쉽게 요약한 것입니다.

Disclaimer

dCollection

[UCI]I804:47017-200000222296

碩 士 學 位 論 文

지구자기장 세기 패턴 기반의 합성곱 신경망을 이용한 실내 측위 기법

嶺南大學校 大學院

情報通信工學科

情報通信工學傳攻

姜 旼 圭

指導敎授 朴 容 完

2019年 8月

YEUNGNAM UNIVERSITY 1947 영남대학교

YEUNGNAM UNIVERSITY 1947
영남대학교

碩 士 學 位 論 文

지구자기장 세기 패턴 기반의 합성곱 신경망을 이용한 실내 측위 기법

指導敎授 朴 容 完

이 論文을 碩士學位 論文으로 提出함

2019年 8月

嶺南大學校 大學院

情報通信工學科 情報通信工學傳攻

姜 旼 圭

姜旼圭의 碩士學位 論文을 認准함

審 査 委 員 _____(印)

審 査 委 員 _____(印)

審 査 委 員 _____(印)

2019年 8月

嶺南大學校 大學院

감사의 글

많은 가르침과 따뜻한 격려를 아낌없이 주신 박용완 교수님께 가장 먼저 깊은 감사를 드립니다. 얕은 전공 지식으로 시작한 저에게 연구 분야에 대한 자부심과 자신감을 가질 수 있도록 지도해주시고, 더 나은 인재로 성장할 수 있는 발판을 마련해 주신 점 거듭 감사드립니다. 그리고 바쁘신 와중에도 많은 충고와 조언으로 부족한 논문을 다듬어 주신 유국열 교수님, 유희정 교수님께 감사드리며 지금의 제가 있기까지 많은 학문적 지식을 지도해주신 정보통신공학과 모든 교수님들께 진심으로 감사의 마음을 전하고 싶습니다.

대학원 생활을 시작하여 2 년간의 짧지 않은 시간을 마무리하면서 저에게 많은 도움을 주신 선배님과 후배 모두에게 진심 어린 감사의 말씀을 전합니다. 먼저 세심하지 못한 저를 위해 항상 옆에서 챙겨주시고 방향을 이끌어 주시던 허수정박사님, 진심 어린 조언으로 방황하던 저를 잡아주신 건정이형, 정숙누나, 힘들 때마다 찾아와 따뜻한 위로와 힘이 되어주신 영환이형, 무현이형, 준열이형, 성현이형, 현교형, 그리고 서로 의지하며 버팀목이 되어준 희동이, 승구, 힘든 일을 묵묵히 도와준 영준이, 나연이, 지예, 진현이. 일일이 다 나열할 수 없지만, 저를 아끼고, 저를 사랑해 주신 모든 분들께 감사의 말을 전합니다.

모든 일에 최선을 다하는 모습을 통해 많은 분들께서 주신 사랑과 관심에 보답하며 노력하겠습니다. 마지막으로 무한한 사랑과 믿음으로 지금의 저를 이 자리까지 있게 해주신 아버지, 어머니 그리고 형에게 진심으로 감사의 말씀을 전하며 이 논문을 바칩니다.

2019 年 8 月

姜 旼 圭

목 차

Ⅰ. 서 론 10

Ⅱ. 기존의 실내 측위 기법 12

2.1 실내 측위 연구 현황 12

2.2 지구자기장 기반의 실내 측위 14

2.2.1 핑거프린팅을 이용한 측위 14

2.2.1.1 K-NN을 이용한 측위 16

2.2.1.2 Particle Filter를 이용한 측위 16

2.2.1.3 순환 신경망(Recurrent Neural Networks)을 이용한 측위 18

2.2.1.4 Binary Grid를 이용한 측위 19

2.3 기존 지구자기장 기반 실내 측위 기법의 문제점 20

Ⅲ. 제안하는 측위 기법 22

3.1 지구자기장 세기 분석 22

3.2 지구자기장 세기 패턴화 29

3.3 합성곱 신경망을 이용한 실내 측위 33

Ⅳ. 실험 결과 및 분석 37

4.1 실험 환경 37

4.2 제안하는 실내 측위 모델의 성능 분석 39

Ⅴ. 결 론 45

참 고 문 헌 46

ABSTRACT 48

YEUNGNAM UNIVERSITY 1947 영남대학교

그 림 목 차

[그림 1] 지구자기장 세기 기반의 데이터베이스 구축 개념도..... 15

[그림 2] PARTICLE FILTER의 진행 과정..... 17

[그림 3] 순환 신경망 구조..... 18

[그림 4] 지구자기장 세기 기반 BINARY GRID 생성과정..... 20

[그림 5] 지구자기장 세기 **Mag F**, **Mag x**, **Mag y**, **Mag z**..... 21

[그림 6] SAMSUNG GALAXY S8 기반 자력계 센서 3축..... 22

[그림 7] 스마트폰 자력계 센서의 민감도..... 24

[그림 8] 건물에 따른 지구자기장 세기..... 25

[그림 9] 체형 별 지구자기장 세기 **Mag F**..... 27

[그림 10] 스마트폰 기종 별 지구자기장 세기..... 28

[그림 11] 잡음이 포함되어 있는 지구자기장 세기..... 29

[그림 12] 웨이브렛 잡음제거 기법을 이용한 지구자기장 세기..... 31

[그림 13] 지구자기장 세기 패턴화 과정..... 32

[그림 14] 합성곱 신경망 모델..... 34

[그림 15] 영남대학교 IT관 3층 실험 경로..... 37

[그림 16] 영남대학교 로봇관 1층 실험 경로..... 38

[그림 17] 같은 스마트폰 기종을 이용한 알고리즘 별 측위 오차에 대한 CDF..... 41

[그림 18] 다른 스마트폰 기종을 이용한 알고리즘 별 측위 오차에 대한

CDF 41

[그림 19] 로봇관에서의 제안 기법의 측위 오차에 대한 CDF 42

[그림 20] 데이터 수집 횟수에 따른 제안 기법의 성능 결과 43

Ⅰ. 서 론

최근 대형 건축물들이 늘어나고 복잡한 구조로 설계되면서 건물 내에서의 사용자 위치 및 목적지를 안내하는 서비스의 필요성이 요구되고 있다. 측위 기술은 화재, 지진 등과 같은 긴급 상황에서 인명을 구조하는 데 매우 유용하며, 국방, 교통 등 여러 분야에서 활용될 수 있다. 현재, 국내외 다양한 기업들이 정확한 위치를 측위하기 위해 많은 연구 개발이 진행되고 있으며, 사용자의 위치를 결정하기 위해 Global Positioning System (GPS), Wi-Fi, Bluetooth, ZigBee, Radio-Frequency Identification (RFID), Inertial Measurement Unit (IMU) 방식 등을 활용한다[1,2,3,4]. GPS 방식의 경우 음영 지역, 터널, 실내 환경 등에서 GPS 신호가 미약하여 정확한 위치 정보를 제공하기 어려운 문제가 존재한다. 이러한 문제를 보완하기 위해 스마트폰에 내장되어 있는 다양한 센서들을 이용하여 보다 정확한 사용자의 실내 위치를 측위 한다.

실내 측위 기법은 크게 인프라 종속 시스템과 인프라 독립 시스템 두 가지 범주로 나눌 수 있다. 인프라 종속 시스템의 경우 Wi-Fi, Bluetooth, RFID, ZigBee 장치 등을 실내에 설치하고 각 AP(Access Point)의 신호 도착시간을 거리로 계산하는 삼각측량법을 이용한 방식과 각 측위 지점마다 상대적인 AP 신호 세기를 데이터베이스로 구축하고 사용자가 수집한 AP 세기와 비교하여 위치를 측위하는 핑거프린팅(Fingerprinting)방식이 있다. 이러한 방식은 위치정보를 획득할 수 있지만, 전력 소모가 크고 위치 서비스를 제공할 건물마다 장치를 설치해야 하므로 설치 비용이 든다. 또한, 전파간섭으로 인해 정확한 측위에 어려움이 있으며, AP 의 위치가 변화했을 때 모든 지점에 대한 AP 의 상대적인 세기를 새롭게 데이터베이스로 구축해야 한다는 단점이 있다. 반면, 인프라 독립 시스템은 스마트폰에 내장되어있는 자력계, 가속도계, 자이로스코프 등과 같은 센서들을 이용하여 사용자의 위치를 측위한다. 그중 자력계 센서는 비 전파 자원인 지구자기장 세기를 획득 할 수 있기 때문에 전파 간섭의 문제를 해결할 수 있으며, 스마트폰에 자력계 센서가 내장되어 있으므로 설치비용의 문제를 해결할 수 있다. 따라서 지구자기장을 이용한 실내 측위에 관한 연구가 활발히 진행되고 있다[5,6,7].

지구자기장을 이용한 실내 측위 기법으로는 각 지점에서 획득된 지구자기장 세기 기반의 핑거프린팅 기법이 주로 사용된다. 지구자기장 기반 실내 측위 기법은 지구 고유의 자원인 지구자기장을 어느 곳에서나 수집할 수 있기 때문에 측위 자원으로 사용하기에 용이하다. 하지만 스마트폰에 내장되어 있는 자력계 센서가 민감하여 스마트폰의 기울기 및 방향, 사용자 체격 등 다양한 요인에 의해 지구자기장 세기가 변화되어 정확도 향상에 한계가 있다. 또한, 스마트폰 기종에 따라 지구자기장 세기가 다르기 때문에 기종 마다 데이터베이스를 새롭게 설계 및 구축해야 한다. 따라서 지구자기장 세기에 영향을 미치는 다양한 요인을 분석할 필요가 있다.

본 논문에서는 지구자기장 기반 실내 측위 기법의 정확도 향상과 다른 스마트폰 기종에서도 활용 가능한 기법을 제안한다. 기존 지구자기장을 이용한 실내 측위 기법의 한계점을 해결하기 위해 지구자기장 세기를 패턴화시킨 MP(Magnetic Pattern)를 사용한다. 측위할 지점에서 발생할 수 있는 변화요인을 MP 로 생성하고, 이미지 특징 추출 및 분류에 우수한 성능을 보이는 합성곱 신경망(Convolutional Neural Networks)을 이용하여 거리 오차를 최소화하고, 제안하는 측위 기법이 다른 스마트폰 기종에서도 활용 가능함을 입증한다.

본 논문의 구성은 다음과 같다. Ⅱ 장에서는 실내 측위에 관한 연구 현황과 지구자기장 기반 실내 측위 기법들의 특징 및 문제점에 대해 설명한다. Ⅲ 장에서는 MP 를 생성하는 방법과 합성곱 신경망을 이용하여 사용자의 위치를 측위하는 기법을 설명하며, Ⅳ 장에서는 실험 환경 및 성능 평가에 대해 설명한다. 마지막으로 Ⅴ 장에서는 본 논문의 결론을 맺는다.

Ⅱ. 기존의 실내 측위 기법

사용자들에게 다양한 측위 기반 서비스의 필요성이 요구되고 있다. 측위 시스템은 대표적으로 GPS 를 이용한 측위 기법이 발전해왔지만, GPS 신호는 건물 통과 시 감쇄가 심하다. 따라서, 음영지역이나 건물 안, 지하와 같은 실내 환경에서 위치 서비스를 제공받는 사용자들에게 정확한 위치 서비스를 제공하기에는 많은 어려움이 있다. 이러한 문제를 해결 하기 위해 보다 다양한 실내 측위 기법이 활발히 연구되고 있다. 실내 측위는 실외 측위 보다 제한요소가 많기 때문에 고려해야할 점이 많다.

2.1 실내 측위 연구 현황

GPS 기반의 측위 방식을 실내에서 적용하기에는 많은 어려움이 있으며, 이를 해결하기 위해 UWB(Ultra Wide Band), RFID, Bluetooth, Wi-Fi 등의 통신 기술을 이용한 측위 기법이 연구되고 있다[8,9,10]. 그 중에서 초광대역 무선통신인 UWB 는 매우 높은 펄스를 사용하기 때문에 측위 정확도가 높지만, 설치비용이 높으며 반드시 인프라가 필요하다는 통신기술의 한계점이 있다. 반면 Wi-Fi 는 실내에 보편적으로 설치가 되어있고 이를 활용하기 위해 많은 연구가 진행되고 있다. Wi-Fi 기반 측위 기법은 각 AP 로부터 수신된 신호 세기나 시간을 이용한 삼각 측량 기법과 각 측위할 지점마다 AP 세기를 수집하여 데이터베이스에 저장하고 사용자가 수집한 AP 의 세기와 비교하여 위치를 측위하는 핑거프린팅 방식이 있다. 핑거프린팅 방식은 각 측위할 지점마다 AP 의 상대적인 수신 신호 세기를 수집하여 데이터베이스를 구축한다. 또한, 측위 정확도 향상을 위해 실내 환경에서의 다양한 요인들을 고려하여 구축해야한다. 아래의 표는 실내 측위에 활용되는 다양한 자원을 기반으로 한 기법에 대해 설명한다.

[표 1] 다양한 실내 측위 기법

실내 측위 기법 분류	범주	거리 오차	설치비용
UWB	Infrastructure dependent	< 1m	High
RFID	Infrastructure dependent	1~3m	Moderate
Bluetooth	Infrastructure dependent	1~5m	Low
Wi-Fi	Infrastructure dependent	2~5m	Low
Visible Light	Infrastructure free	<8m	No
PDR	Infrastructure free	2~5m	No
Vision	Infrastructure free	<5m	No
Magnetic Field Strength	Infrastructure free	1~10m	No

다양한 실내 측위 기술이 발전되고 있으며, 인프라 기반의 실내 측위 시스템은 인프라 독립 시스템보다 상대적으로 높은 정확도를 가지고 있지만, 설치비용이 요구된다. 이 장에서는 지구자기장 기반의 인프라 독립 시스템에 대해 설명한다.

2.2 지구자기장 기반의 실내 측위

전파 기반의 실내 측위 기법은 추가적인 인프라가 필요한 문제점이 있다. 이러한 문제점을 해결하기 위해 지구의 고유한 자원을 이용한 실내 측위 기법이 활발히 연구되고 있다. 지구자기장은 시간이 지나면서 서서히 변화 하는 성질과 철, 자동차, 가전기기 등의 인공적 자원으로 인해 변화될 수 있다. 지구자기장 기반의 측위 기법은 전파 기반의 측위 기법과 동일한 방식으로 측위할 영역에 대해 지구자기장의 세기를 수집하여 데이터베이스를 구축한 후 사용자의 위치를 측위하는 핑거프린팅 방식을 이용한다. 핑거프린팅 방식에는 K-NN(K-Nearest Neighbor)을 이용한 측위 기법, Particle Filter 를 이용한 측위 기법, Binary Grid 기법을 이용한 측위 기법, 순환 신경망(Recurrent Neural Network)을 이용한 측위 기법이 있다[11,12,13, 14].

2.2.1 핑거프린팅을 이용한 측위

지구자기장 기반의 실내 측위에서 많이 사용되는 핑거프린팅 방식은 경험적인 데이터에 기반한 유사도 판단을 통해 결과값을 구하는 기법이다. 이러한 방식은 위치를 측위할 각 지점의 환경 요소가 반영된 지구자기장 세기를 수집하기 때문에 보다 정확한 측위가 가능하다. 또한, 건물 내 환경이 변하지 않으면 지구자기장 세기가 일정하게 유지되어 데이터베이스의 업데이트가 필요하지 않다.

핑거프린팅 방식은 오프라인 단계(데이터베이스 구축)와 온라인 단계(사용자 위치 결정)로 구성되어 있다. 핑거프린팅 오프라인 단계는 측위할 건물 내 영역을 지정하고 각 지점에서 AP 로부터 수신 받은 신호 세기를 수집하여 데이터베이스를 구축한다. 데이터베이스를 구축하는 과정은 다음과 같이 진행된다.

1) 위치를 측위할 영역을 일정한 간격의 셀로 나눈다. 핑거프린팅 방식에서는 셀의 ID 로 위치를 표시하기 때문에 셀의 간격이 정교할수록 거리 오차가 감소하게 된다. 지구자기장 기반의 정밀한 측위를 하기 위해서는 한 셀

당 최소 가로 1m, 세로 1m 정도의 크기를 가지게 된다.

2) 측위할 영역의 각 셀에서 수차례 지구자기장 세기를 수집한다.

위 과정은 실내 측위 모델의 정확도를 결정짓는 중요한 단계이다. 지구자기장 세기를 반복적으로 수집하는 이유는 수집된 지구자기장 세기가 시간과 체형, 스마트폰 기종 등 여러 요인으로 인해 불규칙하게 수집되기 때문이다. 따라서 데이터베이스를 구축할 때 측위할 지점마다 지구자기장의 세기를 여러 번 수집해야한다. 지구자기장 세기의 불규칙한 현상은 지구자기장의 고유한 특성과 측위할 환경의 내부 변화가 원인이다[15]. 핑거프린팅 온라인 단계에서는 사용자가 위치를 요청할 시 해당 지점의 위치 정보를 수집한 후 구축된 데이터베이스의 정보와 비교를 통해 위치 정보를 전송해준다. 사용자가 수집한 데이터와 데이터베이스에 저장된 데이터의 유사도는 유클리드 거리(Euclidean Distance) 방식을 주로 사용하고 식은 다음과 같다.

$$d_E(p,q) = \sqrt{\sum_{i=1}^{n}(p_i - q_i)}^{2} \quad (1)$$

여기에서 식 (1)의 p_i 는 사용자가 수집한 데이터, q_i 는 데이터베이스에 저장되어있는 i 번째 데이터를 의미하며, 계산된 거리 값 중 가장 가까운 데이터를 최종 위치로 결정한다.

[그림 1] 지구자기장 세기 기반의 데이터베이스 구축 개념도

2.2.1.1 K-NN을 이용한 측위

K-NN 은 머신 러닝(Machine Learning)의 분류에 쓰이는 대표적이면서 간단한 알고리즘이다. K-NN 에서 K 는 개수를 뜻하며, K 가 높아질수록 유사한 데이터를 선택하고 평균한 값이 최종 결과값이 된다. K-NN 을 이용한 실내 측위 기법은 사용자가 수집한 데이터가 주어졌을 때 미리 구축한 데이터베이스의 RP(Reference Point) 데이터와 유클리드 거리를 통해 유사한 K 개의 RP 데이터를 선택하고 평균한 값을 최종 위치로 결정된다.

2.2.1.2 Particle Filter를 이용한 측위

Particle Filter 는 SMC(Sequential Monte Carlo) 기법으로, 비 가우시안 분포(Non-Gaussian Distribution)를 이루는 상태 확률 예측(Probability Estimation)에 적합한 알고리즘이다. 이 기법은 사전 분포(Prior Distributions), 사후 분포(Posterior Distributions)와 같은 베이지안 확률(Bayesian Probability)을 기반으로 한다. 베이지안 이론을 바탕으로 상태 변수를 추정할 때 입력된 데이터를 이용하여 상태 변수의 사후 분포를 계산한다. 이때, 사후 분포는 측위 값에 관한 모든 확률 정보를 가지고 있으며 일반적으로 사용되는 시스템 방정식은 시스템 모델링 오차, 물체의 상태 변수에 의한 공정 잡음 선형 및 비선형 조합의 미분 방정식으로써 다음과 같이 표현된다.

$$\mathrm{x}_k = \mathrm{f}_k(\mathrm{x}_{k-1}, \mathrm{v}_k) \leftrightarrow p(x_k|x_{k-1}) \tag{2}$$

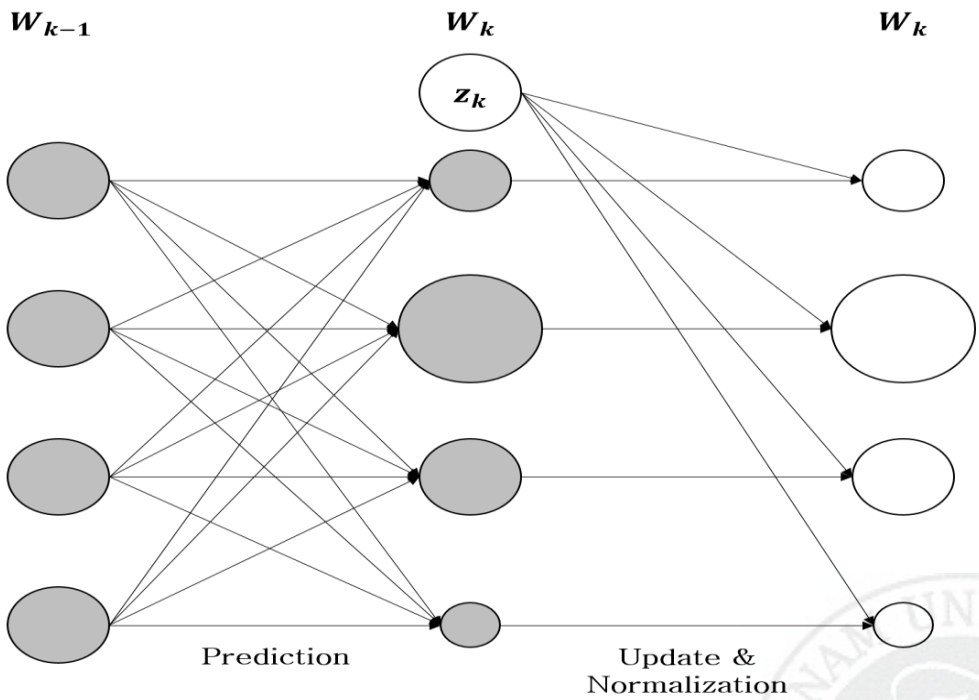
여기에서 식 (2)의 x_k는 k번째 물체의 상태 변수, v_k는 시스템 모델의 노이즈, $\mathrm{p}(\mathrm{x}_k|x_{k-1})$는 시스템의 상태천이 분포를 의미한다. 이를 토대로 이동 물체의 상태 변수, 측정 잡음으로 표현된 측정 방정식은 다음과 같이 표현된다.

$$\mathrm{z}_k = \mathrm{h}_k(\mathrm{x}_k, \omega_k) \leftrightarrow p(x_k|z_k) \tag{3}$$

여기에서 식 (3)의 z_k는 k번째 물체의 측정 값, ω는 관측 모델의 노이즈, $p(x_k|z_k)$는 사후 분포를 의미한다.

베이지안 이론에 따른 측위 방법은 예측과 쇄신으로 나누어지며, 예측은 물체의 상태 변수 분포를 천이하여 다음 측정치가 수신되는 시간의 분포를 예측한다. 쇄신은 측정된 정보를 사용하여 예측에서 얻어진 예측 분포를 수정해서 최종 사후 분포를 계산한다.

SMC 측위 방법을 기반으로 한 Particle Filter 는 수치 해석을 이용하여 각 Particle 에 해당하는 가중치를 계산한다. 즉 Particle 과 중요 가중치를 이용하면 결합 사후 분포의 근사한 형태를 구할 수 있다. [그림 2]는 Particle Filter 의 진행 과정을 나타낸 것으로 $k-1$ 시간에서 상태 변수 x가 4 개의 Particle 이 구성된 공간에 존재할 때, 각각의 Particle 이 가지는 확률을 원의 크기로 표현했다.



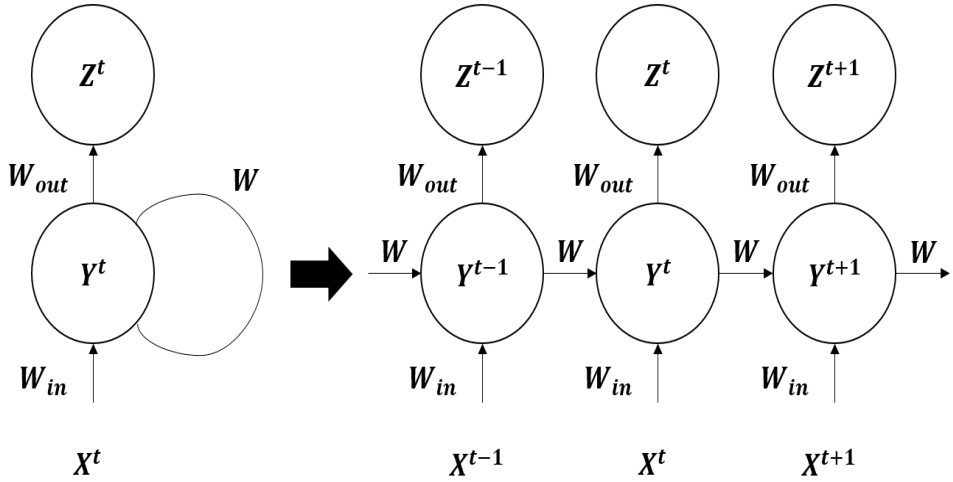
[그림 2] Particle Filter의 진행 과정

$k-1$ 시간에서 모든 Particle 이 k 시간에 참일 확률은 각 Particle 이

참이면서 남을 확률과 변할 확률을 더해서 계산된다. 측정값 z_k를 얻게 되면 해당 값이 나올 확률만큼 Particle 이 검증 받는다. 즉 z_k가 얻은 확률을 곱한 값을 다른 확률과의 비교를 위해 정규화(Normalization)한다.

2.2.1.3 순환 신경망(Recurrent Neural Networks)을 이용한 측위

순환 신경망 모델은 현재 입력 데이터와 과거 데이터를 기억하여 결과를 산출한다. 이 모델은 사용자의 위치를 측위하기 위해 현재 수집된 지구자기장 세기뿐만 아니라 과거에 수집된 지구자기장 세기를 이용하여 사용자의 연속적인 이동 경로를 예측한다. [그림 3]은 순환 신경망 구조를 나타낸 것이며, 순환 신경망 구조의 입력은 X^t, 은닉노드의 출력은 Y^t, 최종 출력은 Z^t 이다. 입력노드에서 은닉노드, 은닉노드에서 출력노드 사이에 적용되는 가중치가 각각 W_{in}, W_{out}이다.



[그림 3] 순환 신경망 구조

2.2.1.4 Binary Grid를 이용한 측위

Binary Grid 기반의 실내 측위 기법은 스마트폰에 내장되어있는 자이로스코프, 가속도계, 자력계를 이용하여 사용자의 위치를 측위한다.

자이로스코프는 사용자의 헤딩 추정(Heading Estimation)과 사용자가 움직이거나 정지한 상태를 확인하는데 사용되며, 가속도계는 사용자의 이동거리를 계산하는데 사용된다. 가속도계는 3 축 x, y, z 로 구성되어 있으며, 전체 가속도 크기 a는 아래와 같이 표현된다.

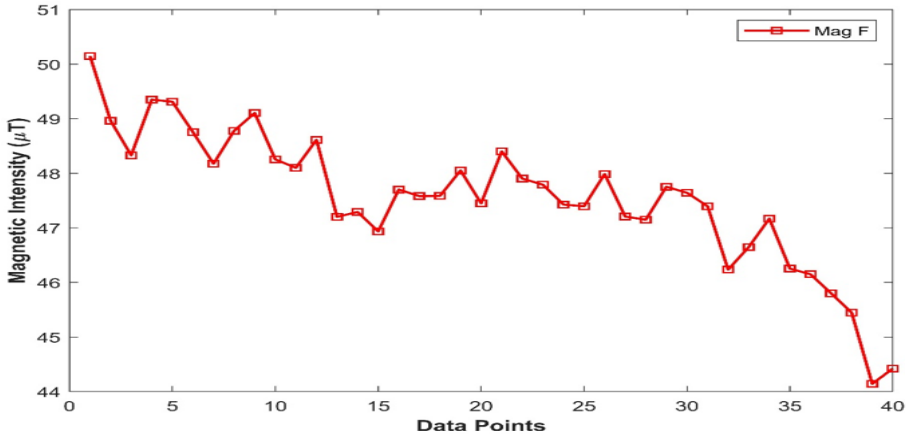
$$a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2} \tag{4}$$

여기에서 a_x, a_y, a_z는 가속도계 3 축을 의미한다. 사용자의 이동거리는 step detection 과 step length 를 이용하여 구할 수 있으며, step detection 은 전체 가속도 크기 중 특정 임계값 λ 이상인 크기만을 추출하여 구하고, step length 는 아래의 식을 이용하여 구할 수 있다.

$$\text{step length} = k\sqrt[4]{a_{max} - a_{min}} \tag{5}$$

여기에서 a_{max}와 a_{min}은 전체 가속도 크기의 최대, 최소값이고 k는 실험으로 구할 수 있으며, 보통 0.55 값을 사용한다.

자력계는 지구자기장 세기를 수집하고 M x N 행렬로 구성된 Binary Grid 를 만드는데 사용된다. Grid 의 전체 행의 개수 M 은 지구자기장 세기의 최대 및 최소값의 차이이며, 전체 열의 개수 N 은 수집된 지구자기장 데이터의 길이를 의미한다. M x N 행렬 기반 패턴 매칭 과정은 행렬이 복잡할수록 계산 비용이 많이 요구되어, 실시간성을 고려해 0 과 1 의 두개의 정수로만 구성된 이진 형식의 패턴을 생성한다. [그림 4]는 지구자기장 세기를 패턴으로 생성하는 과정을 나타낸 것이며, Binary Grid 의 1 은 지구자기장 세기가 있는 영역, 0 은 세기가 존재하지 않은 영역을 나타낸다.



1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

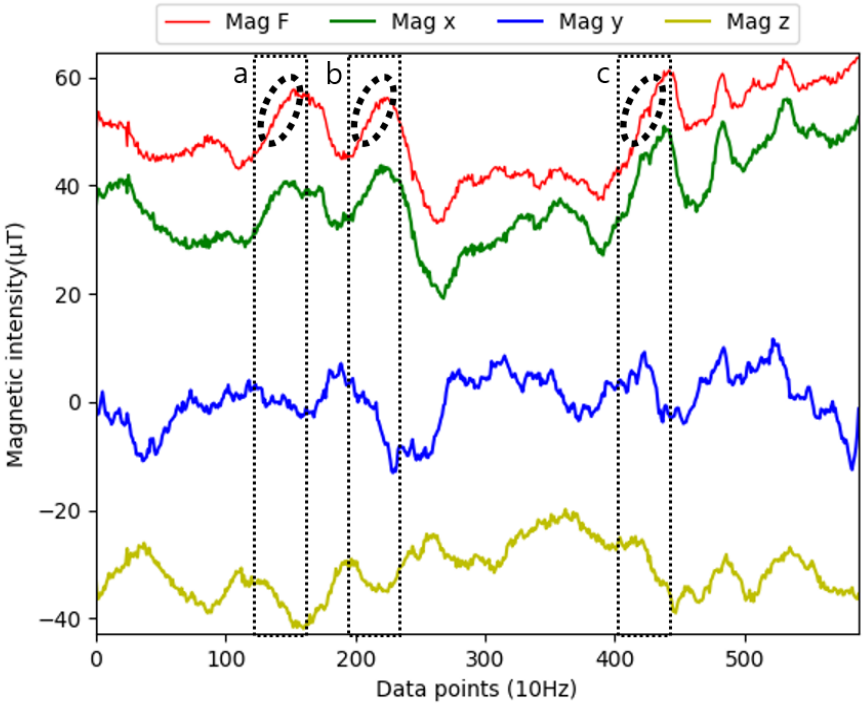
[그림 4] 지구자기장 세기 기반 Binary Grid 생성과정

2.3 기존 지구자기장 기반 실내 측위 기법의 문제점

K-NN, Particle Filter, 순환 신경망을 이용한 실내 측위 기법은 스마트폰 기종 마다 동일 지점에서 서로 다른 지구자기장 세기를 가지기 때문에 스마트폰 기종 마다 데이터베이스를 새롭게 구축해야하는 문제점이 있다.

Binary Grid 를 이용한 실내 측위 기법은 유사한 지구자기장 세기 패턴의 특성을 이용하여 위치를 측위하기 때문에 스마트폰에 관계없이 측위가 가능하다. 하지만, [그림 5]와 같이 지구자기장 세기 Mag F 만 사용하면 a, b, c

지점에서 유사한 지구자기장 세기 패턴이 존재하여 유클리드 거리 기반 유사도 비교 시 측위 정확도가 떨어지는 문제점이 있다.



[그림 5] 지구자기장 세기 Mag F, Mag x, Mag y, Mag z

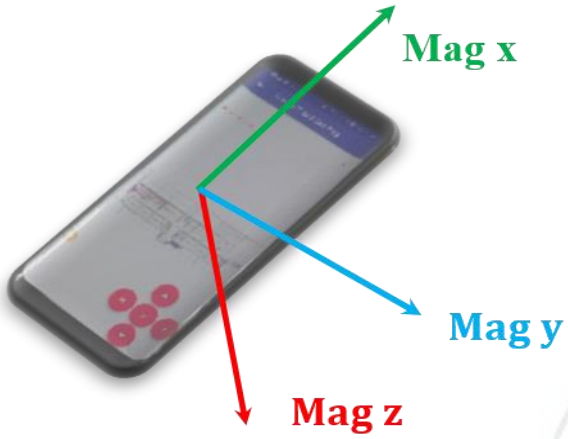
사용자의 이동거리가 길어질수록 a, b, c 지점의 패턴이 구분되어 정확한 위치를 측위할 수 있지만, 보다 짧은 거리를 걸으며 정확한 위치를 찾는 실내 측위 기법이 필요하다. [그림 5]의 유사한 지구자기장 전체 세기를 가지는 a, b, c 지점에서 지구자기장 세기 Mag F, Mag x, Mag y, Mag z를 모두 포함한 결과를 보면 서로 다른 구간이라는 것을 알 수 있다. 그러므로, 본 논문에서는 지구자기장 세기 Mag F, Mag x, Mag y, Mag z 모두 사용하여 사용자의 위치를 측위한다.

Ⅲ. 제안하는 측위 기법

본 장에서는 지구자기장 세기를 패턴화 시킨 MP 기반의 실내 측위 기법을 제안한다. 측위할 지점에 대해 발생할 수 있는 변화요인을 MP 로 생성하고, 이미지 특징 추출 및 분류에 우수한 성능을 보이는 합성곱 신경망을 이용하여 사용자 위치를 측위한다. 본 장의 3.1 에서는 자력계 센서의 민감도, 건물, 체형, 스마트폰 기종 별 지구자기장 세기에 대해 분석하며, 3.2 에서는 MP 생성 방법에 대해 설명한다. 3.3 에서는 합성곱 신경망을 이용하여 사용자의 위치를 측위하는 기법에 대해 설명한다.

3.1 지구자기장 세기 분석

지구자기장은 지구가 가진 자기적 성질로 인해 영향을 미치는 영역으로, 우리 주변에 항상 흐르고 있다. 따라서, 어디에서나 실내 측위 자원으로 쉽게 활용할 수 있다. 지구자기장 세기는 공간적·시간에 따라 변화되며, 스마트폰에 내장되어 있는 자력계 센서의 경우 주변에 자성을 띄는 물체(전자기기, 자동차, 철제, H 빔 구조물 등)에 큰 영향을 받는다.



[그림 6] Samsung Galaxy S8 기반 자력계 센서 3축

본 논문에서는 실내 측위 시 지구자기장의 세기에 영향을 끼치는 자력계 센서의 민감도와 여러 요소(건물, 체형, 스마트폰 기종) 간의 영향을 분석하며, 각 요소에 따른 지구자기장 세기를 수집하기 위해 Samsung Galaxy S8 과 LG G6 를 사용한다.

[그림 6]은 Samsung Galaxy S8 에 내장되어 있는 자력계 센서의 3 차원 축을 나타낸 것이며, x 축은 북쪽, y 축은 동쪽, z 축은 x 축과 직교하는 방향을 의미한다. 지구자기장 세기 Mag x, Mag y, Mag z 는 스마트폰에 내장되어 있는 자력계 센서 x, y, z 3 축으로부터 측정한 값이며, 지구자기장 세기 Mag F는 아래와 같이 표현된다.

$$\text{Mag F} = \sqrt{Mag\ x^2 + Mag\ y^2 + Mag\ z^2} \tag{6}$$

여기에서 Mag x, Mag y, Mag z 는 자력계 센서 x, y, z 3 축의 지구자기장 세기를 의미한다. 지구자기장 세기 Mag x, Mag y, Mag z 는 지구자기장 수평면의 세기 Mag H, 진북과 자북의 각도 차이인 편각 Mag D, 수평면과 지구자기장의 각도 차이인 복각 Mag I 를 구할 수 있으며, 아래와 같이 표현된다.

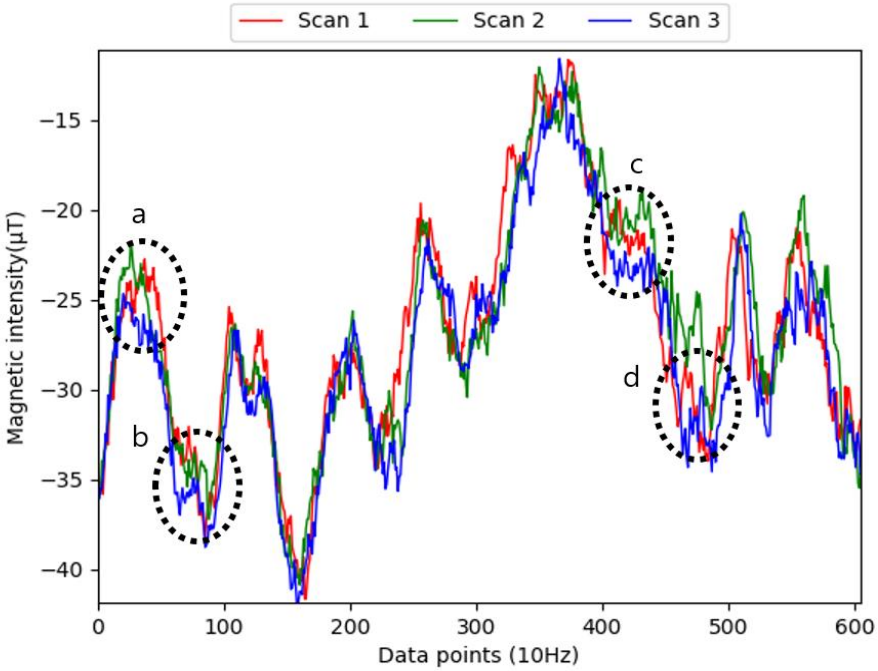
$$\text{Mag H} = \sqrt{Mag\ x^2 + Mag\ y^2} \tag{7}$$

$$\text{Mag D} = \tan^{-1}\frac{Mag\ x}{Mag\ y} \tag{8}$$

$$\text{Mag I} = \tan^{-1}\frac{Mag\ z}{Mag\ h} \tag{9}$$

3.1.1 자력계 센서 민감도 분석

본 절에서는 스마트폰에 내장되어 있는 자력계 센서의 민감도를 분석한다. 민감도 분석을 위해 동일한 사용자가 Samsung Galaxy S8 의 자력계 센서를 사용하여 일정 거리의 지구자기장 세기 Mag F를 3 회 수집했다. [그림 7]은 Mag F의 결과이며, a, b, c, d 지점의 경우 Scan 1, Scan 2, Scan 3 전체 자기장 세기 차이가 큰 것을 확인할 수 있다. 이러한 세기 차이는 스마트폰의

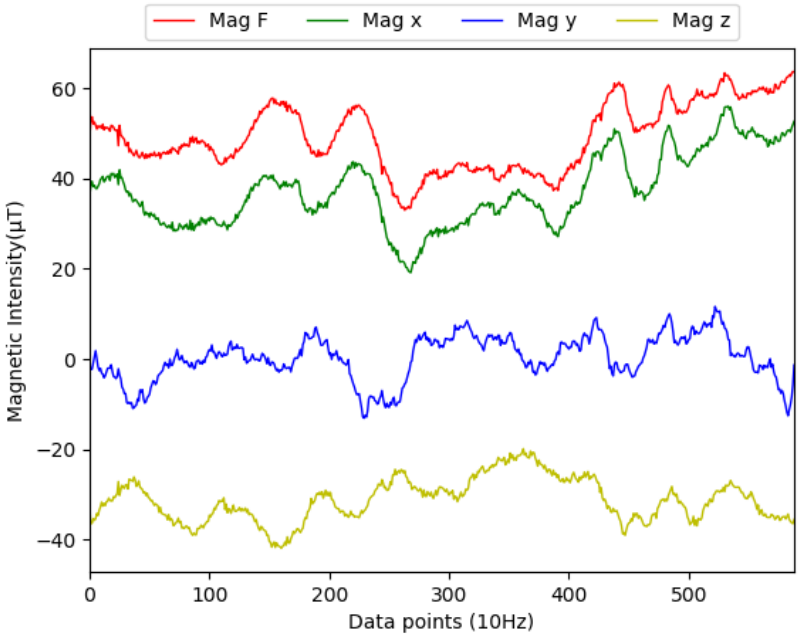


[그림 7] 스마트폰 자력계 센서의 민감도

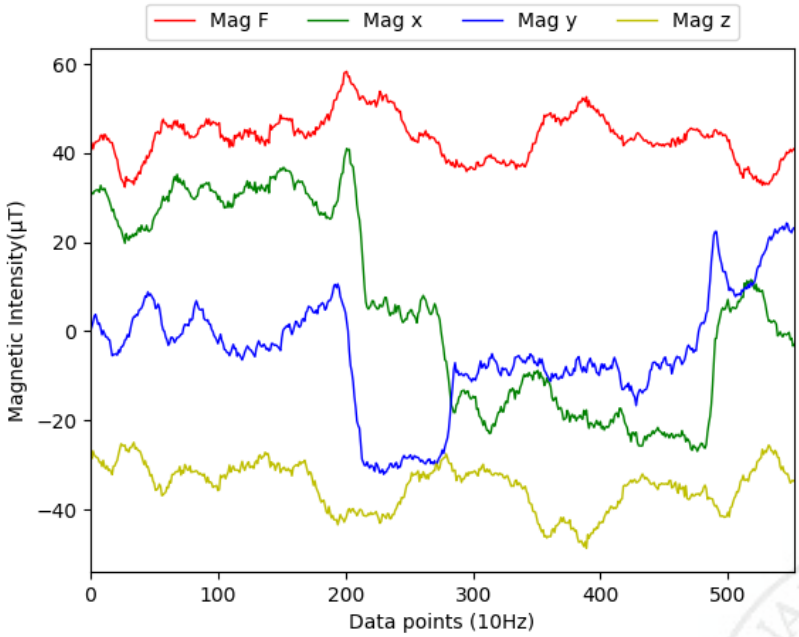
흔들림 정도 등에 따라 지구자기장 세기가 다르게 수집될 수 있다는 것을 의미하며, 자력계 센서의 민감도로 인해 데이터베이스 구축 시, 측위 할 각 지점에서 지구자기장 세기를 여러 번 수집함으로써, 보정 할 필요가 있다.

3.1.2 건물 특성에 따른 지구자기장 세기 분석

건물 특성에 따른 지구자기장 세기를 분석하기 위해 영남대학교 IT 관 3 층과 로봇관 1 층을 대상으로 Samsung Galaxy S8 을 이용하여 10Hz 단위로 지구자기장 세기를 수집했다. IT 관은 긴 복도식 구조로 복도와 방이 연결되어 있으며, 기존 철근/콘크리트 건물에서 H 빔을 보강하여 건물 재료가 복합적인 구성으로 이루어져 있다. 반면, 로봇관은 '□'자 형태의 복도 구조이며, 벽면과 문의 재료가 강자성체인 H 빔이 주로 구성되어 있다. [그림 8]은 IT 관 복도 89m 와 로봇관 복도 80m 에 대한 지구자기장 세기를 수집한 결과값이다.



(a) IT 관 3 층 지구자기장 세기



(b) 로봇관 1 층 지구자기장 세기

[그림 8] 건물에 따른 지구자기장 세기

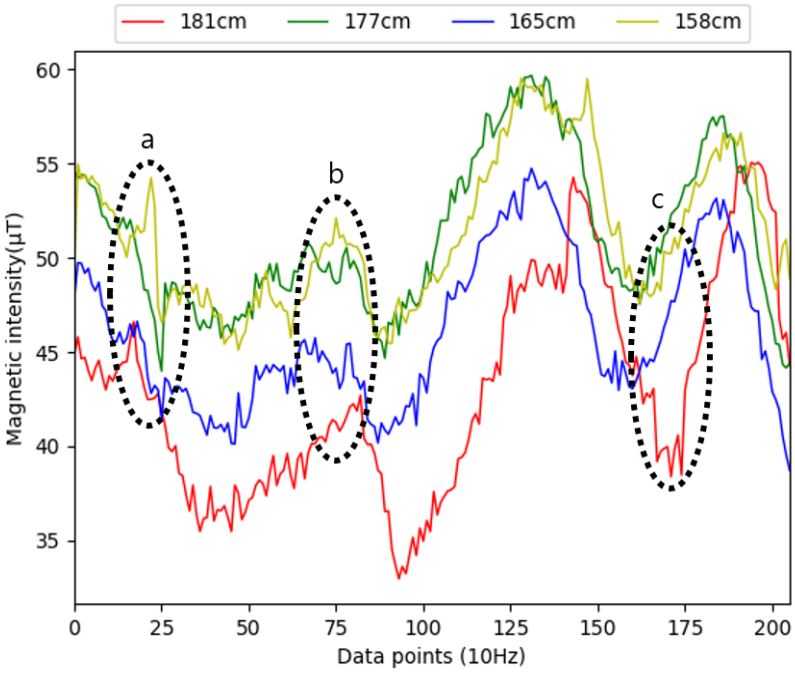
[그림 8] (a) IT 관 복도의 경우, Data point 에 따라 Mag F, Mag x, Mag y, Mag z 세기 변화 폭이 큰 것을 확인 할 수 있다. 이는 IT 관 3 층 구조인 철근/콘크리트, H 빔, 엘리베이터 등에 의해 지구자기장 세기가 크게 영향을 받는 것을 의미한다. 반면, (b) 로봇관 복도의 경우 200~300 Data point 에 철제 사다리가 있어 Mag x, Mag y 세기 변화 폭이 큰 것을 확인 할 수 있다. 이를 토대로, 건물 구조에 따라 지구자기장 세기가 영향을 받아 지점마다 서로 다른 지구자기장 세기를 가지는 것을 알 수 있다.

[표 2] 건물에 따른 지구자기장 세기 성분 분석

장소	지구자기장 세기	지구자기장 세기(μT)		
		Min	Max	Range
IT 관	Mag F	32.97	63.65	30.68
	Mag x	19.14	55.98	36.84
	Mag y	−13.08	11.64	24.72
	Mag z	−41.88	−19.86	22.02
로봇관	Mag F	32.39	58.33	25.93
	Mag x	−26.94	41.04	67.98
	Mag y	−32.10	24.30	56.39
	Mag z	−48.72	−24.96	23.76

3.1.3 체형과 지구자기장 세기 간의 분석

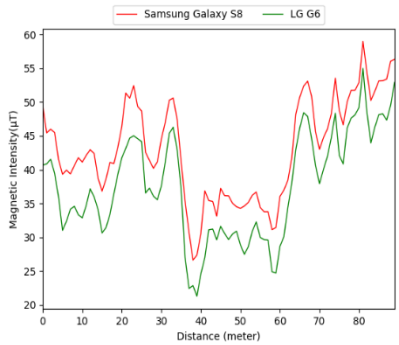
체형과 지구자기장 세기에 대한 분석을 위해 체형이 다른 4 명의 사람이 Samsung Galaxy S8 을 사용하여 동일한 건물 및 거리에 대해 지구자기장 세기를 수집했으며, [그림 9]는 수집 된 지구자기장 세기 결과다. [그림 7]의 스마트폰 자력계 센서 민감도 분석의 경우 몇 지점에서 세기 분포도가 다르지만 전체 지구자기장 세기 패턴은 유사한 것을 확인할 수 있다. 하지만, [그림 9]의 a, b, c 지점의 경우 사용자의 체형에 따라 지구자기장 세기가 큰 차이가 나며, 전체적인 지구자기장 세기 패턴이 다른 것을 확인 할 수 있다. 이는, 체형에 따른 보폭이 자력계 센서에 영향을 미치는 것으로 추측 할 수 있으며, 데이터베이스를 구축 시 체형을 고려 해야한다.



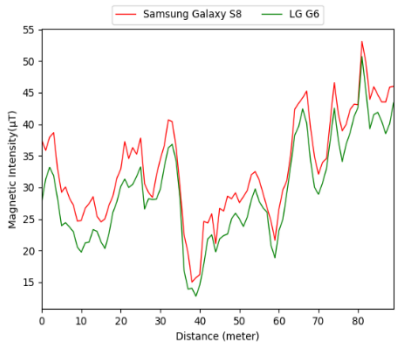
[그림 9] 체형 별 지구자기장 세기 Mag F

3.1.4 스마트폰 기종 별 지구자기장 세기 분석

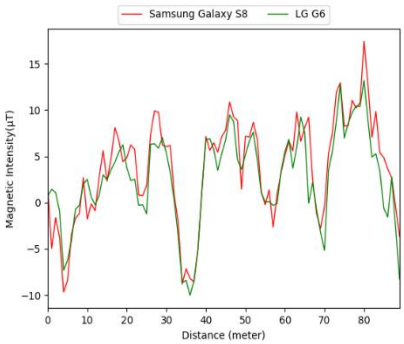
스마트 폰 기종(Samsung Galaxy S8, LG G6)에 따른 지구자기장 세기를



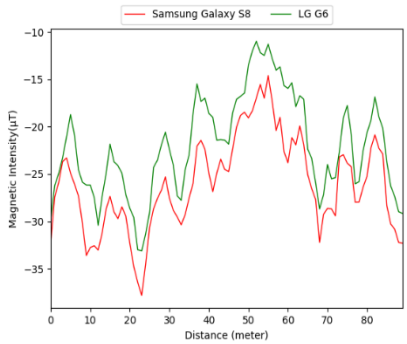
(a) 지구자기장 세기 Mag F



(b) 지구자기장 세기 Mag x



(c) 지구자기장 세기 Mag y



(d) 지구자기장 세기 Mag z

[그림 10] 스마트폰 기종 별 지구자기장 세기

분석한다. 앞 절에서는 여러 요인으로 지구자기장 세기가 영향을 받는 것을 확인했으며, [그림 10]은 같은 실내공간에서 서로 다른 스마트폰 기종을 이용하여 지구자기장 세기를 수집한 결과다. 지구자기장 세기 Mag F, Mag x, Mag y, Mag z 의 결과를 보면 스마트폰 기종 마다 지구자기장 세기가 다르며, 이는 스마트폰 기종에 따른 데이터베이스를 구축해야하는 단점이 있다. 하지만, 지구자기장 고유의 특성으로 인해 지구자기장 세기 패턴이 매우 유사함을 확인 할 수 있다.

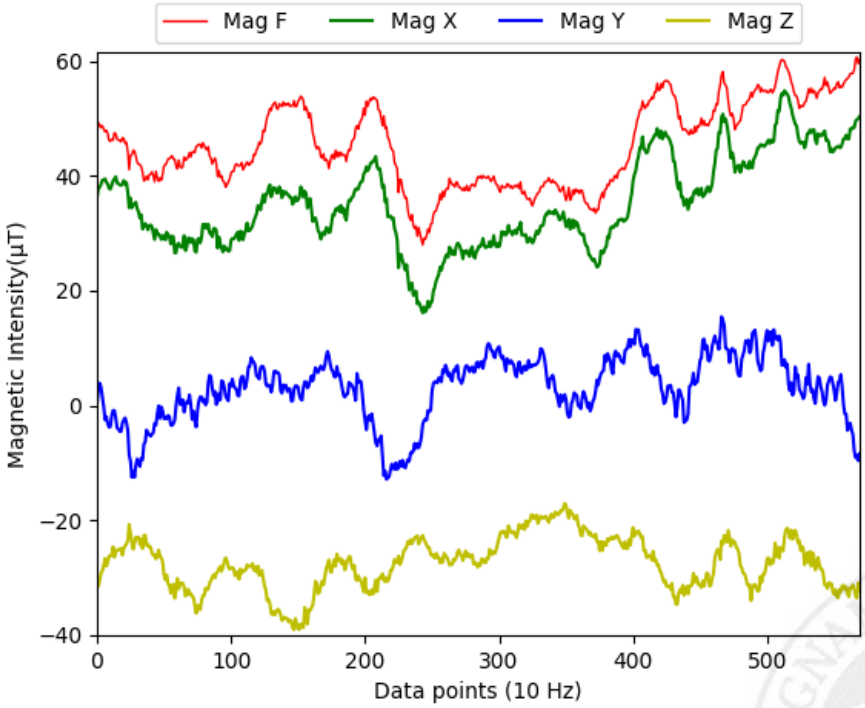
따라서, 본 논문에서는 지구자기장 패턴이 유사한 특성을 고려하여 하나의 스마트폰 기종에 대한 지구자기장 세기 패턴 기반 데이터베이스를 구축하고, 서로 다른 스마트폰에서 측위 가능한 방식을 제안한다.

3.2 지구자기장 세기 패턴화

본 논문에서 제안하는 지구자기장 세기 패턴화 방법은 지구자기장 세기에 포함되어 있는 잡음 제거, 지구자기장 세기 패턴 생성으로 구성되어 있다.

3.2.1 지구자기장 세기에 포함된 잡음 제거

스마트폰에 내장된 자력계 센서는 민감하기 때문에 수집된 데이터는 잡음이 포함되어 있다. [그림 11]은 Samsung Galaxy S8 을 이용하여 지구자기장 세기를 수집한 결과값이며, 지구자기장 세기에 잡음이 포함된 것을 확인할 수 있다. 이러한 잡음은 지구자기장 세기를 수집할 시 스마트폰의 위치 및 기울기로 인해 발생한다. 잡음은 패턴 매칭을 할 때 불필요한 정보로, 실내 측위의 성능을 저하시키는 요인으로 작용한다.



[그림 11] 잡음이 포함되어 있는 지구자기장 세기

따라서, 본 논문에서는 실내 측위 성능을 감소시키는 잡음을 제거하기 위해 다양한 분야에서 활용되고 있는 웨이브렛 잡음제거(Wavelet Denoising) 기법[16,17]을 사용한다. 웨이브렛 잡음 제거 기법은 잡음 제거 기법에 있어 효율적인 수학적 도구로 각광받으며, 잡음이 포함된 신호는 아래와 같이 표현된다.

$$\mathrm{f(x) = s(x) + n(x)} \tag{10}$$

여기에서 f(x)는 측정된 신호(measured signal)이며, s(x)는 원 신호(original signal), n(x)는 잡음을 의미한다. 본 논문에서는 웨이브렛 잡음제거 기법 중 Donho 와 Johnstone 이 제안한 임계처리(Thresholding) 기반의 웨이브렛 수축법(Wavelet shrinkage)을 사용한다[18,19]. 웨이브렛 변환(Wavelet transform)을 이용하여 주어진 데이터의 웨이브렛 계수를 구하고, 임계값 λ와 임계처리 방법(Thresholding policy)을 통하여 계산된 웨이브렛 계수의 크기를 줄인다. 마지막으로, 임계처리가 된 웨이브렛 계수에 역웨이브렛 변환을 적용하여 복원하고자 하는 신호의 근사 신호를 구한다. 임계처리 방법은 하드 임계처리(Hard Thresholding)와 소프트 임계처리(Soft Thresholding)가 있으며, 다음과 같이 정의 된다.

$$\mathrm{f(x)} = \sum_{t=1}^{n} f_t(x)\phi_t(x) \tag{11}$$

$$\phi(\mathrm{x}) = \mathrm{T}^{soft}(x,\lambda) = \begin{cases} x - sgn(x)\lambda & if \ \ |x| \geq \lambda \\ 0 & if \ \ |x| < \lambda \end{cases} \tag{12}$$

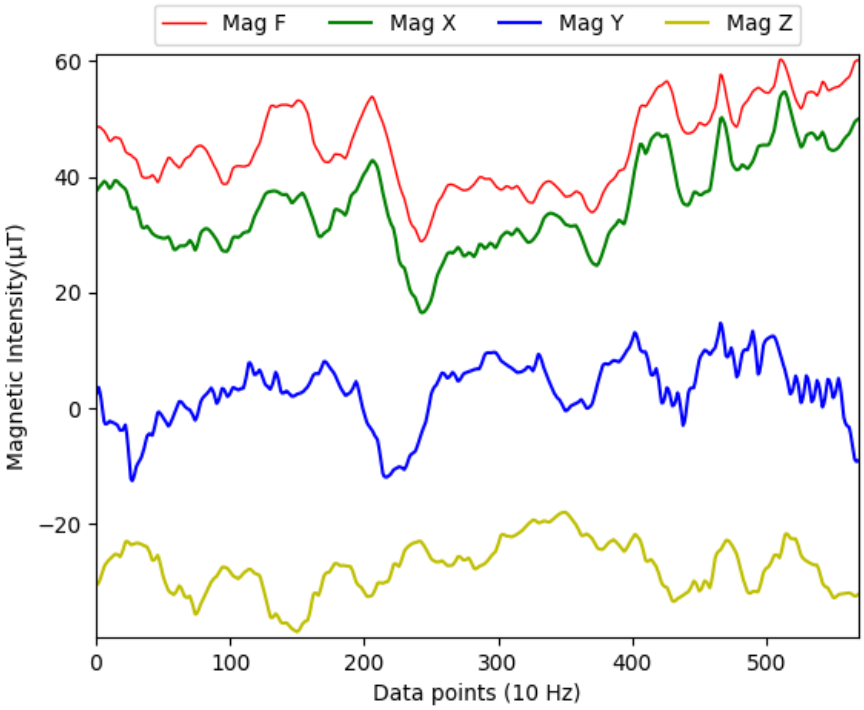
$$\phi(x) = T^{hard}(x,\lambda) = \begin{cases} x & if \ \ |x| \geq \lambda \\ 0 & if \ \ |x| < \lambda \end{cases} \tag{13}$$

여기에서 T 는 임계처리 방법을 의미하며, 하드 임계처리는 오차의 기대 값을 최소화하기 때문에 효율적인 잡음제가 가능하지만 깁스 현상이 발생하여 매끄럽지 못한 신호를 얻을 수 있는 문제점이 있다. 하지만, 소프트 임계처리법은 연속적인 축소법으로 하드 임계처리법에 비해 인위적인 깁스 현상을 줄일 수 있기 때문에 소프트 임계처리를 사용하였다. 임계값 λ는 잡음의

표준편차와 측정된 원 신호의 표본 크기에 따라 결정되며, 식은 아래와 같다.

$$\lambda = \sqrt{2 \ln N} \tag{14}$$

[그림 12]는 웨이브렛 잡음제거 기법을 이용하여 잡음이 포함된 지구자기장 세기에서 잡음을 감쇠 시킨 결과값이다.

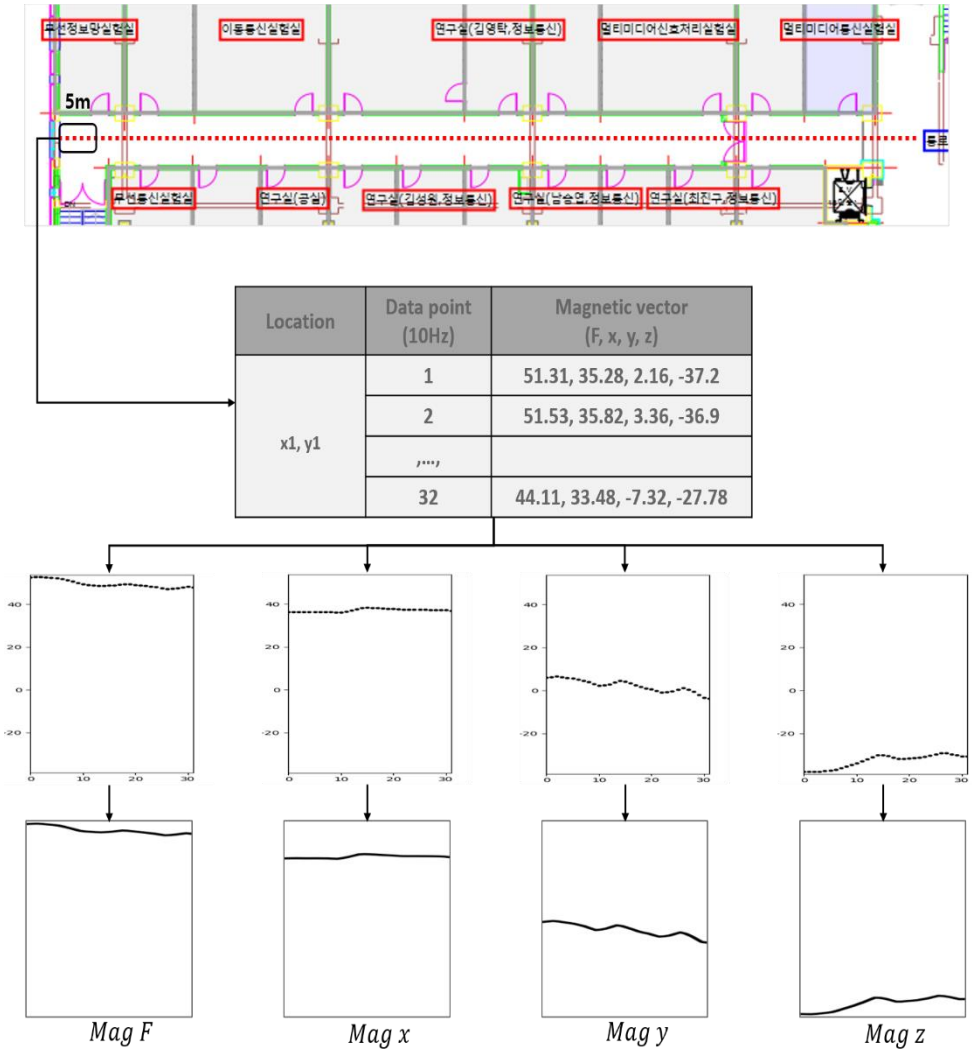


[그림 12] 웨이브렛 잡음제거 기법을 이용한 지구자기장 세기

3.2.2 지구자기장 패턴 생성

[그림 13]은 제안하는 지구자기장 세기 패턴화 과정(MP 생성)을 나타낸 것이다. 위치를 측위할 영역을 일정한 셀로 나누고, 사용자가 5m 거리를 보행하며 10Hz 단위로 Mag F, Mag x, Mag y, Mag z 를 수집한다. 그런 다음, 패턴 생성 시 수집한 Mag F, Mag x, Mag y, Mag z 의 최소 및 최대 값을 생성할

Mag F, Mag x, Mag y, Mag z 패턴의 최소 및 최대 값으로 행을 구성하고, 열은 수집된 지구자기장 세기 Mag F, Mag x, Mag y, Mag z 의 개수로 구성된다.



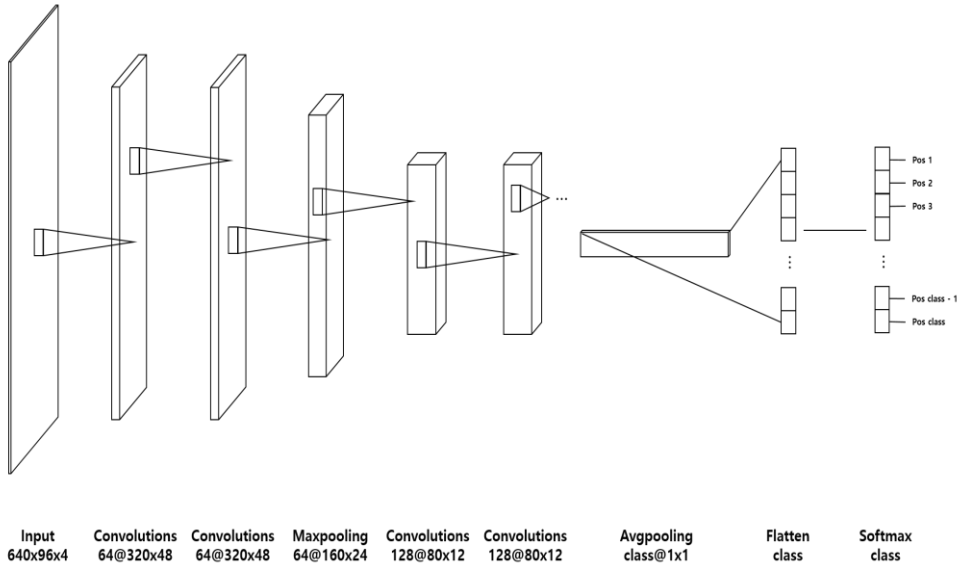
[그림 13] 지구자기장 세기 패턴화 과정

수집된 지구자기장 세기 사이에 위치한 값을 추정하기 위하여 선형 보간법을 이용하였으며, Mag F, Mag x, Mag y, Mag z 지점들을 선으로 연결하여 최종 MP 를 생성한다.

3.3 합성곱 신경망을 이용한 실내 측위

본 논문에서는 지구자기장 세기 패턴 MP 를 합성곱 신경망을 이용하여 학습시켜 사용자의 위치를 측위한다. 심층 신경망(Deep Neural Network)의 한 종류인 합성곱 신경망은 컴퓨터 비전과 같은 인식 알고리즘을 수행함에 있어서 우수한 성능을 보여주고 있다 [20,21]. 그 이유로는 각 계층의 입출력 데이터의 형상을 유지할 수 있고, 데이터의 공간 정보를 유지하면서 인접 데이터와의 특징을 효과적으로 인식할 수 있다. 또한, 복수의 필터를 사용하기 때문에 다양한 특징을 추출할 수 있어 데이터 분류를 효과적으로 할 수 있다. 합성곱 신경망은 크게 이미지의 특징을 추출하는 부분과 이미지의 클래스를 분류하는 부분으로 나누어진다. 이미지의 특징을 추출하는 부분은 입력 데이터를 여러 층의 합성곱 계층(Convolutional Layer), 활성화 함수(Activation Function), 배치 정규화(Batch Normalization), 풀링 계층(Pooling Layer) 등을 이용하여 특징을 추출한다. 이미지의 클래스를 분류하는 부분은 앞 계층에서 추출한 특징들을 Flatten Layer 를 통해 배열 형태로 만들고 완전 연결 계층(Fully Connected Layer)을 이용하여 모두 연결시킨 다음, Softmax 를 사용하여 입력 데이터를 분류한다.

기존의 합성곱 신경망의 경우, 마지막 계층에 완전 연결 계층을 사용하여 데이터를 분류하기 때문에 많은 연산량이 요구되고, N 차원 데이터를 1 차원으로 평면화시키는 과정에서 공간적으로 인접한 데이터에 대한 상관관계가 사라지는 문제점을 가지고 있다. 결과적으로 데이터의 공간 정보 유실로 인한 정보 부족으로 정확한 특징 추출에 어려움이 있어 정확도를 높이는 한계점이 발생한다. 따라서 본 논문의 마지막 계층은 앞 계층에서 추출한 공간적인 데이터의 상관관계를 유지하는 GAP(Global Average Pooling)을 사용하여 입력 데이터를 분류하며, 제안하는 실내 측위의 합성곱 신경망 모델은 [그림 14]와 같다.



[그림 14] 합성곱 신경망 모델

지구자기장 세기 패턴(Mag Pattern)은 640x96x4(높이, 너비, 채널) 사이즈이며, 모든 Conv 계층은 합성곱 계층 – 활성화 함수 ReLU – 배치 정규화 계층으로 구성되어 있다. 활성화 함수는 신경망에 비선형적인 특성을 부여하는 역할을 하며, 비선형 함수로는 Sigmoid 함수, ReLU(Rectified Linear Unit), Leaky ReLU 함수 등이 많이 사용되며, 각 함수는 아래 식과 같이 표현된다.

$$\mathrm{Sigmoid}(x) = \frac{1}{1+e^{-x}} \tag{15}$$

$$\mathrm{ReLU}(x) = \max(0, x) \tag{16}$$

$$\text{Leaky ReLU}(x) = \max(0.1x, x) \tag{17}$$

배치 정규화 계층은 입력 데이터를 아래 식 (18)과 같이 평균과 표준편차를 이용하여 정규화함으로써 학습을 안정화시키는 역할을 한다.

$$\widehat{x_i} = \frac{x_i - \mu_B}{\sqrt{\sigma_B^2 + \varepsilon}} \tag{18}$$

위 식에서 x_i는 입력 데이터, μ_B와 σ_B는 입력 데이터의 평균값, 표준편차를 의미한다. 평균과 표준편차는 학습 데이터를 적절한 크기로 나눈 배치(Batch) 단위로 계산하며, 식 (19)와 같이 scale γ와 shift β를 이용하여 internal covariate shift 문제를 줄여, 학습을 안정시키고 정확성을 향상시킨다.

$$y_i = \gamma \widehat{x_i} + \beta \tag{19}$$

풀링 계층은 여러 개의 입력 데이터 값을 하나의 값으로 출력하며, 최대 풀링(Max Pooling)과 평균 풀링(Average Pooling) 방식으로 구성되어 있다. 최대 풀링 방식은 여러 개의 입력 데이터 중 최댓값을 출력하며, 평균 풀링 방식은 여러 개의 입력 데이터를 평균해서 출력하는 역할을 한다. 또한, 서로 연결된 신경망 중 일부 신경망을 생략하고 학습을 진행하는 드롭아웃 계층(Dropout Layer)을 사용하여 오버피팅(Overfitting) 문제를 해결했다. [표 3]은 각 계층에 대한 필터 수, 커널 사이즈 등에 대한 정보를 나타낸 것이다.

[표 3] 합성곱 신경망의 상세 구조

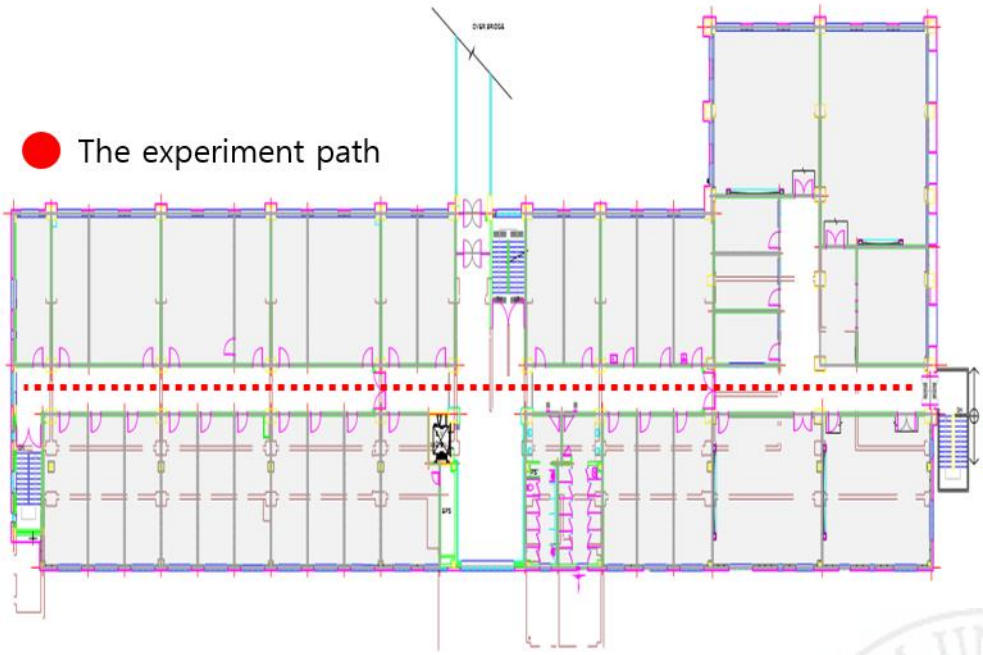
layer	filters	kernel size / stride	input size	output size
1 Convolutions	64	3 x 3 / 2	640 x 96 x 4	320 x 48 x 64
2 Convolutions	64	3 x 3 / 1	320 x 48 x 64	320 x 48 x 64
3 Maxpooling		2 x 2 / 2	320 x 48 x 64	160 x 24 x 64
4 Convolutions	128	3 x 3 / 2	160 x 24 x 64	80 x 12 x 128
5 Convolutions	128	3 x 3 / 1	80 x 12 x 128	80 x 12 x 128
6 Maxpooling		2 x 2 / 2	80 x 12 x 128	40 x 6 x 128
7 Convolutions	256	3 x 3 / 2	40 x 6 x 128	20 x 3 x 256
8 Convolutions	256	3 x 3 / 1	20 x 3 x 256	20 x 3 x 256
9 Maxpooling		2 x 2 / 2	20 x 3 x 256	10 x 2 x 256
10 Convolutions	512	3 x 3 / 2	10 x 2 x 256	5 x 1 x 512
11 Maxpooling		2 x 2 / 2	5 x 1 x 512	3 x 1 x 512
12 Convolutions	class	1 x 1 / 1	3 x 1 x 512	3 x 1 x class
13 Avgpooling		3 x 1 / 3	3 x 1 x class	1 x 1 x class
14 Flatten			1 x 1 x class	class
15 Softmax			class	class

Ⅳ. 실험 결과 및 분석

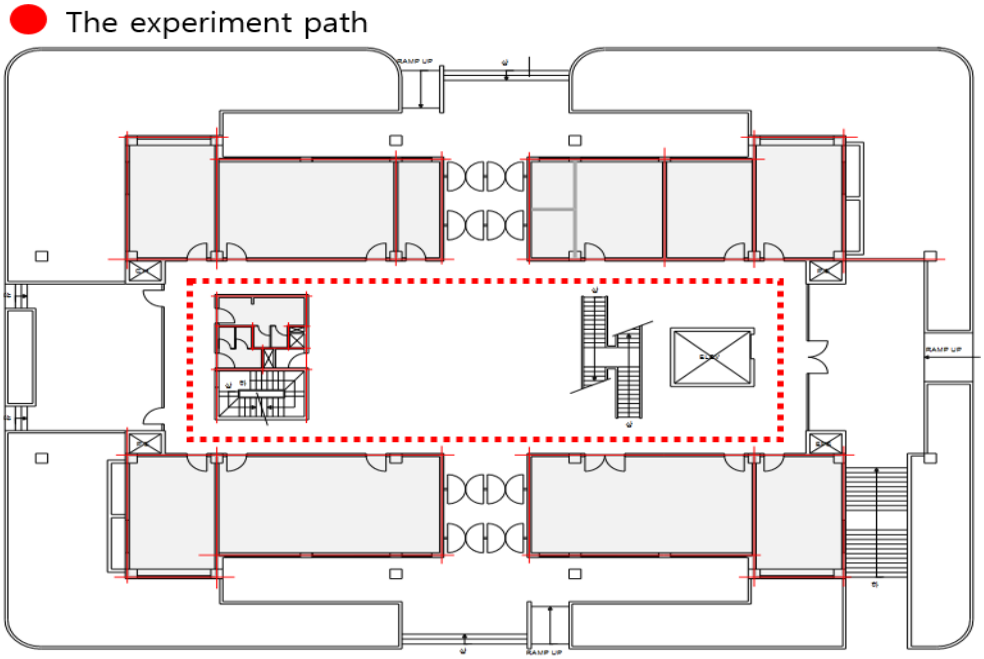
본 장에서는 실험 환경과 제안하는 실내 측위 모델의 성능 분석에 대해 설명한다.

4.1 실험 환경

실내 측위의 실험 공간은 영남대학교 IT 관 3 층과 로봇관 1 층을 대상으로 하며, 영남대학교 IT 관 3 층 도면은 [그림 15]와 같이 일자 복도, 로봇관 3 층은 [그림 16]과 같이 코너가 있는 복잡한 환경으로 구성되어 있다. 각 도면의 빨간색 선은 데이터 수집 및 실험에 대한 경로를 나타낸 것이다.



[그림 15] 영남대학교 IT관 3층 실험 경로



[그림 16] 영남대학교 로봇관 1층 실험 경로

Train, Valid, Test set 을 수집하기 위한 과정은 다음과 같다.

(가) Samsung Galaxy S8, LG G6 사용

(나) 체형이 다른 4 명의 사용자(181cm, 177cm, 165cm, 158cm)

(다) 스마트폰의 높이는 각 사용자의 명치 부근

(라) IT 관 3 층 89m 및 로봇관 1 층 80m 를 10Hz 단위로 지구자기장 데이터를 수집하면서 이동

(마) 이동거리 5m 에 대해 수집된 지구자기장 세기를 기반으로 패턴 생성

실험에 대한 개요는 [표 4]와 같으며, 영남대학교 IT 관 3 층과 로봇관 1 층에서의 Train, Valid set 은 Samsung Galaxy S8 을 이용하여 수집하였고, Test set 은 Samsung Galaxy S8, LG G6 두 기종 모두 사용하여 수집하였다.

[표 4] 실험 개요

	실험 장소	스마트폰 기종	데이터 수
Train set (Valid set)	IT 관 3 층	Galaxy S8	78,718 (8,746)
	로봇관 1 층		62,022 (6,891)
Test set	IT 관 3 층	Galaxy S8	5,046
		LG G6	5,033
	로봇관 1 층	Galaxy S8	4,407
		LG G6	4,403

[표 5] 딥러닝 실험 환경

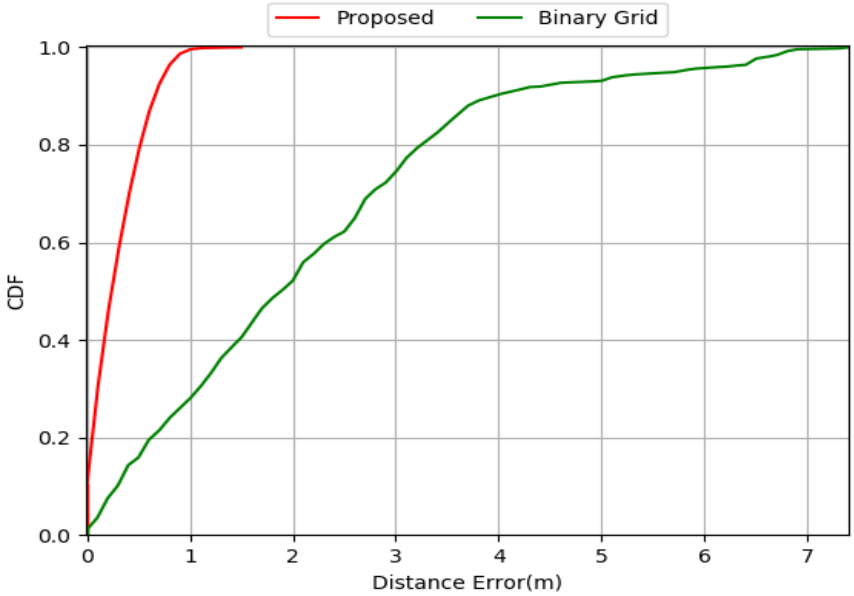
CPU	Intel i7-7700 3.6GHz
GPU	NVIDIA GeForce GTX TITAN X
RAM	32GB
OS	Windows 10 Pro
Language	Python 3.6
Library	Google TensorFlow 1.13.1 Nvidia COUDA Toolkit v10.0 Nvidia cuDNN v7.5.1

4.2 제안하는 실내 측위 모델의 성능 분석

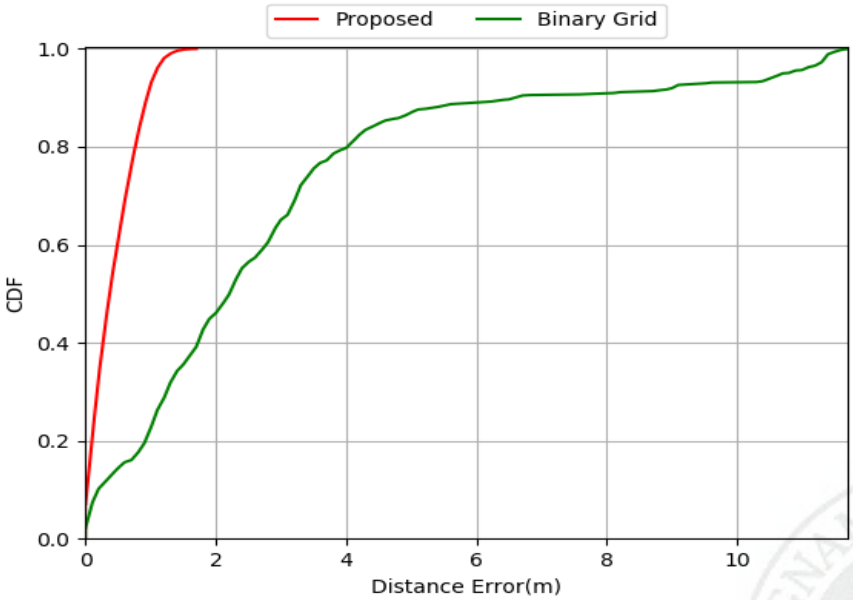
본 장에서는 영남대학교 IT 관 3 층과 로봇관 1 층에서 진행한 지구자기장 세기 패턴을 기반으로 기존 실내 측위 기법과 제안하는 기법의 성능을

분석한다.

[그림 17]은 영남대학교 IT 관 3 층 건물에 대한 기존 실내 측위 기법과 제안하는 기법의 성능을 나타낸 것이며, 학습 데이터 및 테스트 데이터는 Samsung Galaxy S8 로 수집 된 데이터를 사용했다. x 축은 실제 위치와 측위 기법이 예측한 위치와의 거리 오차, y 축은 실내 측위에 대한 오차 분포를 CDF(Cumulative Distribution Function)로 나타낸 것이다. 이때, 제안 기법과 Binary Grid 기법의 최소 오차는 0m 로 동일하지만 제안 기법의 경우 최대 오차 1.1m, Binary Grid 기법의 최대 오차는 7.4m 로, 제안 기법이 Binary Grid 기법보다 최대 오차가 6.3m 적은 것을 확인할 수 있다. Binary Grid 기법은 8m 를 이동하면서 수집한 Mag F 패턴을 사용함으로 여러 지점에서 유사한 패턴이 존재하여 거리 오차가 크다. 하지만, 제안하는 기법은 Binary Grid 기법보다 짧은 5m 를 이동했지만 Mag F, Mag x, Mag y, Mag z 을 고려하여 패턴을 만들기 때문에 유사한 패턴이 발생하는 문제를 해결함으로써, 실내 측위에 대한 정확도를 향상 시켰다. 또한, Binary Grid 기법은 지구자기장 세기를 패턴으로 생성할 때 패턴이 약화되는 문제가 발생하지만, 제안 기법은 패턴의 특징을 부각시키기 때문에 실내 측위 시 높은 정확도를 가진다. 또한, 기종이 다른 스마트폰의 활용 여부를 검증하기 위해 학습 데이터는 Samsung Galaxy S8, 테스트 데이터는 LG G6 를 사용하여 실험을 진행했으며, 결과는 [그림 18]과 같다. 제안 기법은 3 장 스마트폰 기종 별 지구자기장 세기 분석을 통해 패턴이 유사함을 확인했으며, 실제 기종이 다른 스마트폰에서도 동일 스마트폰 기종으로 실험한 결과값과 거의 유사한 거리 오차를 가지는 것을 입증했다.



[그림 17] 같은 스마트폰 기종을 이용한 알고리즘 별 측위 오차에 대한 CDF



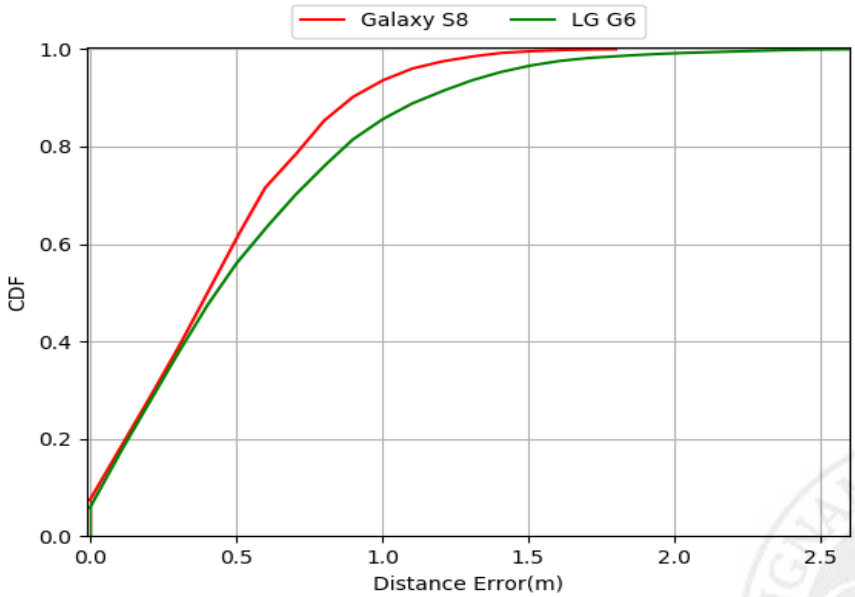
[그림 18] 다른 스마트폰 기종을 이용한 알고리즘 별 측위 오차에 대한 CDF

[표 6]은 위의 [그림 17], [그림 18]에서 진행한 Binary Grid 기법과 제안하는 기법에 대한 거리 오차를 요약한 결과값이다.

[표 6] 각 알고리즘 별 측위 오차 비교

건물	측위 기법	Train set	Test set	거리 오차 (m)		
				최소	최대	평균
IT 관 3 층	Proposed	Galaxy S8	Galaxy S8	0.0	1.5	0.336
	Binary Grid			0.0	7.4	2.167
	Proposed	Galaxy S8	LG G6	0.0	1.7	0.481
	Binary Grid			0.0	11.7	2.961

복잡한 구조로 이루어진 건물에서의 실내 측위의 성능 평가를 위해 로봇관 1 층을 실험 했으며, 거리 오차에 대한 결과는 [그림 19]와 같다. x 축은 실제 위치와 모델이 예측한 위치와의 거리 오차이며, y 축은 제안한 기법을 이용한 측위 위치와 실제 위치의 거리 오차 분포를 CDF 로 나타낸 것이다.



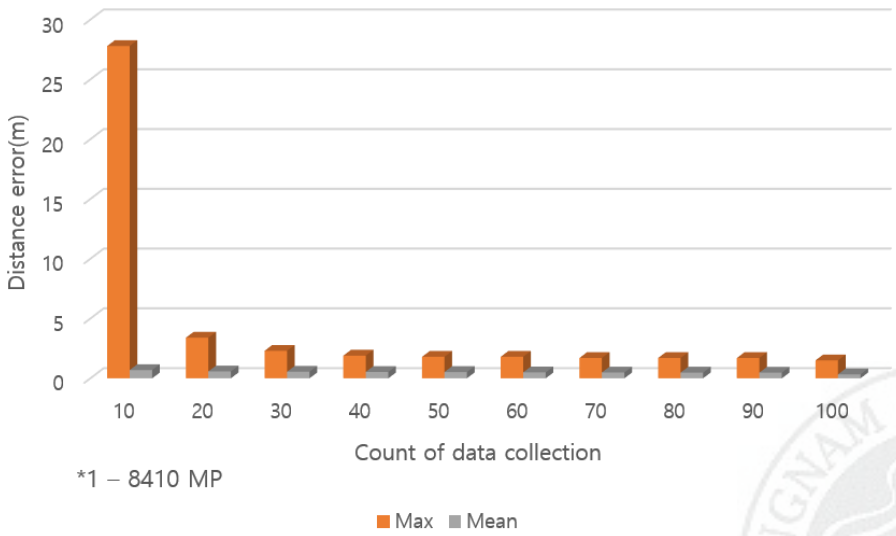
[그림 19] 로봇관에서의 제안 기법의 측위 오차에 대한 CDF

[표 7] 제안 기법의 스마트폰 기종 별 측위 오차 비교

건물	측위 기법	Train set	Test set	거리 오차 (m)		
				최소	최대	평균
로봇관 1 층	Proposed	Galaxy S8	Galaxy S8	0.0	1.8	0.491
	Proposed	Galaxy S8	LG G6	0.0	2.6	0.577

[표 7]과 같이 Samsung Galaxy S8 기반 지구자기장 세기 패턴을 데이터베이스로 구축하고 LG G6 환경에서 진행해도 유사한 결과값을 얻을 수 있다. 이를 통해 제안하는 알고리즘과 기존의 다양한 실내 측위 방식의 성능을 검증하였다.

실내 측위 시스템 구축 시, 데이터 수가 많을수록 성능은 높아지지만, 데이터베이스 구축 시간이 많이 소모되는 단점이 있다. 따라서 본 연구에서는 데이터 수집 횟수에 따른 제안 기법의 성능을 분석한다. [그림 20]은 학습에 사용된 데이터의 수에 따른 제안 기법의 성능 결과이며, x 축은 데이터 수집 횟수, y 축은 거리 오차를 의미하며, 수집 횟수 1 당 8410 개의 MP 가 생성된다.



[그림 20] 데이터 수집 횟수에 따른 제안 기법의 성능 결과

데이터 수집 횟수가 10일 때, 최대 거리 오차 27.8m로 오차가 가장 높으며, 수집 횟수가 증가할수록 발생할 수 있는 다양한 MP를 학습시키기 때문에 최대 거리 오차와 평균 거리 오차가 줄어드는 것을 확인할 수 있다. [표 8]은 데이터 수집 횟수에 따른 제안하는 기법에 대한 거리 오차를 요약한 결과값이다.

[표 8] 데이터 수집 횟수에 따른 거리 오차 비교

		데이터 수집 횟수									
		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
거리 오차 (m)	최대	27.8	3.4	2.3	1.9	1.8	1.8	1.7	1.7	1.7	1.5
	평균	0.691	0.574	0.554	0.534	0.526	0.499	0.487	0.482	0.477	0.336

YEUNGNAM UNIVERSITY 1947 영남대학교

V. 결 론

실내 측위의 정확도 향상과 다른 스마트폰 기종에서도 활용 가능한 기법을 제안하였다. 실내에서 정확한 위치를 측위하기 위한 인프라 기반의 기법이 연구되고 있으나, 전파 간섭으로 인한 오차 발생, 인프라 설치 비용과 같은 단점이 존재한다. 이를 해결하기 위해 지구 고유의 자원인 지구자기장을 이용한 실내 측위 방법이 연구되었다. 지구자기장을 이용한 실내 측위 기법의 경우, 지구자기장 세기를 기반으로 한 핑거프린팅 기법을 사용하지만, 여러 요인(자력계 센서의 민감도, 체형, 스마트폰 기종)으로 인해 거리 오차가 발생한다. 이러한 거리 오차를 최소화 하기 위해 실내 측위 시 영향을 끼치는 여러 요인들을 분석하고 보정할 필요가 있다.

본 논문에서는 자력계 센서의 민감도, 체형, 스마트폰 기종에 따른 영향을 분석하고 $\mathrm{Mag\ F}, \mathrm{Mag\ x}, \mathrm{Mag\ y}, \mathrm{Mag\ z}$에 포함된 잡음을 웨이브렛 잡음 기법을 적용하여 감쇠시키고 패턴을 생성했다. 생성된 다양한 지구자기장 세기 패턴을 합성곱 신경망을 이용하여 학습시킴으로써 거리 오차를 최소화 했으며, 제안 측위 기법이 다른 스마트폰 기종에서의 활용 가능성을 검증했다.

지구자기장 기반의 실내 측위 시스템은 아직 실외·내 공간에서 측위 성능의 정확도를 높이기 위해 해결해야 할 문제점이 있다. 하지만 지구자기장은 지구의 고유한 자원으로 인프라 구축에 대한 문제점을 해결 할 수 있으며, 이는 앞으로 다양한 분야에서 적용될 수 있는 기법임에 틀림 없으므로, 계속해서 지구자기장 세기 기반의 실내 측위 연구가 진행되어야 한다.

YEUNGNAM UNIVERSITY 1947 영남대학교

참 고 문 헌

[1] T. Vaupel, J. Seitz, F. Kiefer, S. Haimerl, S. Thielecke. "Wi-Fi positioning: System considerations and device calibration." *2010 International Conference on Indoor Positioning and Indoor Navigation*. IEEE, 2010.

[2] J. Song, S. Hur, Y. Park, K. Yoo. "Database investigation algorithm for high-accuracy based indoor positioning." *IEMEK Journal of Embedded Systems and Applications* 7.2 (2012): 85-93.

[3] M. Ali, S. Hur, Y. Park. "Locali: Calibration-free systematic localization approach for indoor positioning." *Sensors* 17.6 (2017): 1213.

[4] N. Dortz, F. Gain, P. Zetterberg. "WiFi fingerprint indoor positioning system using probability distribution comparison." *2012 IEEE international conference on acoustics, speech and signal processing (ICASSP)*. IEEE, 2012.

[5] J. Song, H. Jeong, S. Hur, Y. Park. "Improved indoor position estimation algorithm based on geo-magnetism intensity." *2014 International Conference on Indoor Positioning and Indoor Navigation (IPIN)*. IEEE, 2014.

[6] 허수정, 송준열, 박용완. "지구자기장 기반의 Fingerprint 실내 위치추정 방법 연구." *한국통신학회논문지* 38.1 (2013): 131-140.

[7] D. Lymberopoulos, J. Liu, X. Yang, R. Choudhury, V. Handziski, S. Sen. "A realistic evaluation and comparison of indoor location technologies: Experiences and lessons learned." *Proceedings of the 14th international conference on information processing in sensor networks*. ACM, 2015.

[8] A. Narzullaev, Y. Park. "Novel calibration algorithm for received signal strength based indoor real-time locating systems." *AEU-International Journal of Electronics and Communications* 67.7 (2013): 637-644.

[9] V. Paterna, A. Auge, J. Aspas, M. Bullones. "A bluetooth low energy indoor positioning system with channel diversity, weighted trilateration and kalman filtering." *Sensors* 17.12 (2017): 2927.

[10] H. Xu, Y. Ding, P. Li, R. Wang, Y. Li. "An RFID indoor positioning algorithm based on Bayesian probability and K-nearest neighbor." *Sensors* 17.8 (2017): 1806.

[11] 장호준, 최린. "지구자기장 기반 지문인식 및 추측 항법을 결합한 실시간 실내 위치정보 서비스." *정보과학회 컴퓨팅의 실제 논문지* 23.4 (2017): 210-216.

[12] C. GUO, Z. HU, S. ZHANG, H. CAI. "A survey of geomagnetic navigation." *Journal of Astronautics* 4 (2009).

[13] I. Ashraf, S. Hur, Y. Park. "mPILOT-magnetic field strength based pedestrian indoor localization." *Sensors* 18.7 (2018): 2283.

[14] 배한준, 최린, 박병준. "순환신경망을 이용한 자기장 기반 실내측위시스템." *한국차세대컴퓨팅학회 논문지* 14.6 (2018): 57-65.

[15] K. Subbu, B. Gozick, R. Dantu. "LocateMe: Magnetic-fields-based indoor localization using smartphones." *ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology (TIST)* 4.4 (2013): 73.

[16] A. Chambolle, R. Vore, N. Lee, B. Lucier. "Nonlinear wavelet image processing: variational problems, compression, and noise removal through wavelet shrinkage." *IEEE Transactions on Image Processing* 7.3 (1998): 319-335.

[17] D. Donoho. "De-noising by soft-thresholding." *IEEE transactions on information theory* 41.3 (1995): 613-627.

[18] B. Gnedenko. "Sur la distribution limite du terme maximum d'une serie aleatoire." *Annals of mathematics* (1943): 423-453.

[19] P. Huber. "Robust estimation of a location parameter." *Breakthroughs in statistics*. Springer, New York, NY, 1992. 492-518.

[20] A. Krizhevsky, I. Sutskever, G. Hinton. "Imagenet classification with deep convolutional neural networks." *Advances in neural information processing systems*. 2012.

[21] S. Ren, H. He, R. Girshick, J. Sun. "Faster r-cnn: Towards real-time object detection with region proposal networks." *Advances in neural information processing systems*. 2015.

M. S. Thesis

Indoor localization using magnetic field strength based convolutional neural networks

Mingyu Kang

Information and Communication Engineering

Graduate School

Yeungnam University

(Supervised by professor Park Yongwan)

Abstract

Conventional geomagnetic field strength-based indoor photometric techniques determine the user's position by comparing the database with the geomagnetic field strength collected by the user. However, the magnetic field strength of different geomagnetic fields is collected at the same point as the sensor of magnetic field is sensitive within a Smartphone and different magnetic field sensors are built in each smartphone type. This disadvantage is that the greater the difference between the geomagnetic field strength stored in the database and the geomagnetic field strength collected by the user, the lower the degree of location accuracy, and the problem of having to build a new database for each smartphone variant. In order to solve these problems, this paper proposes a geomagnetic field strength patterned MP (Magnetic Pattern) and a geo-magnetic field strength using CNN (Convolutional Neural Networks). The database construction phase of the proposed technique produces MPs that can occur at the points to be measured, and the station phase predicts the user's position by learning the generated MPs from the composite neural network. To evaluate the performance

of the proposed technique, Samsung Galaxy S8 and LG G6 were evaluated in two buildings with different experimental environments.

YEUNGNAM UNIVERSITY 1947 영남대학교